FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N° 1

Cours : Systèmes

Étudiante : LEON MEDRINE

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 24 OCTOBRE 2026

OBJECTIFS DU TRAVAIL DIRIGÉ

Ce travail dirigé vise à comprendre les concepts fondamentaux de Git, à gérer les versions d'un projet local et à découvrir l'utilisation de GitHub comme plateforme de dépôts distants.

Les activités consistent à vérifier l'installation de Git, consulter sa configuration, créer un dépôt local, enregistrer un premier commit, examiner l'historique, manipuler les clés SSH et organiser un projet GitHub.

PREMIER EXERCICE : UTILISATION DE GIT

1. Vérification de Git

La version installée sur l'ordinateur est affichée par la commande suivante. La capture fournie indique Git 2.56.0.windows.2.

```
git --version
```

2. Connexion à GitHub

L'accès au compte GitHub permet de gérer les dépôts distants et les clés SSH.

3. Configuration de Git

Les paramètres user.name et user.email identifient l'auteur des commits. La configuration visible indique le nom juana.

```
git config --global user.name "juana"
```

```
git config --list
```

4. Consultation des fichiers

La commande ls permet de consulter les fichiers du dossier courant.

```
ls
```

5. Création et ouverture du dossier

Le dossier projet-test est utilisé pour les manipulations du dépôt local.

```
cd ~/projet-test
```

6. Initialisation du dépôt

Git crée un répertoire caché .git qui contient les informations de versionnement.

```
git init
```

7. Création du fichier README.md

Un fichier README.md est créé avec une ligne de présentation du projet.

```
echo "hello git!" > README.md
```

8. Ajout et premier commit

Le fichier est ajouté à l'index, puis enregistré dans l'historique. Le message utilisé est « premier commit avec powershell ».

```
git add README.md

git commit -m "premier commit avec powershell"
```

9. Vérification de l'état et de l'historique

Le terminal affiche « nothing to commit, working tree clean ». Le journal montre le premier commit sur la branche master.

```
git status

git log
```

10. Clés SSH

Le dossier .ssh contient plusieurs fichiers de clés, dont id_ed25519.pub et id_rsa.pub. La commande cat affiche la clé publique Ed25519 ; aucune clé privée ne doit être diffusée.

```
ls -la ~/.ssh

cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

DEUXIÈME EXERCICE : DÉPÔT DISTANT TD

Le modèle de TD demande de créer un dépôt GitHub nommé TD, de le cloner et d'organiser les dossiers systeme, image, projet et presentation. La capture de configuration montre un dépôt local situé dans le chemin TD/systeme/projet et associé à une adresse distante GitHub en HTTPS.

```
git clone <adresse-du-depot>

mkdir systeme image projet presentation

git status
```

Les captures fournies ne démontrent pas à elles seules toutes les étapes de clonage, de création des sous-dossiers ou d'envoi des modifications. Ces opérations sont donc présentées comme les consignes du TD, et non comme des résultats vérifiés.

OBSERVATIONS ET RÉSULTATS

Les captures montrent l'installation fonctionnelle de Git, la configuration utilisateur, l'initialisation du dépôt projet-test, la création du fichier README.md, le premier commit et la consultation de son historique. Elles montrent également la présence de clés publiques SSH et la configuration d'un dépôt TD.

L'avertissement « LF will be replaced by CRLF » observé lors de git add concerne la conversion des fins de ligne sous Windows. Il n'empêche pas la réalisation du commit.

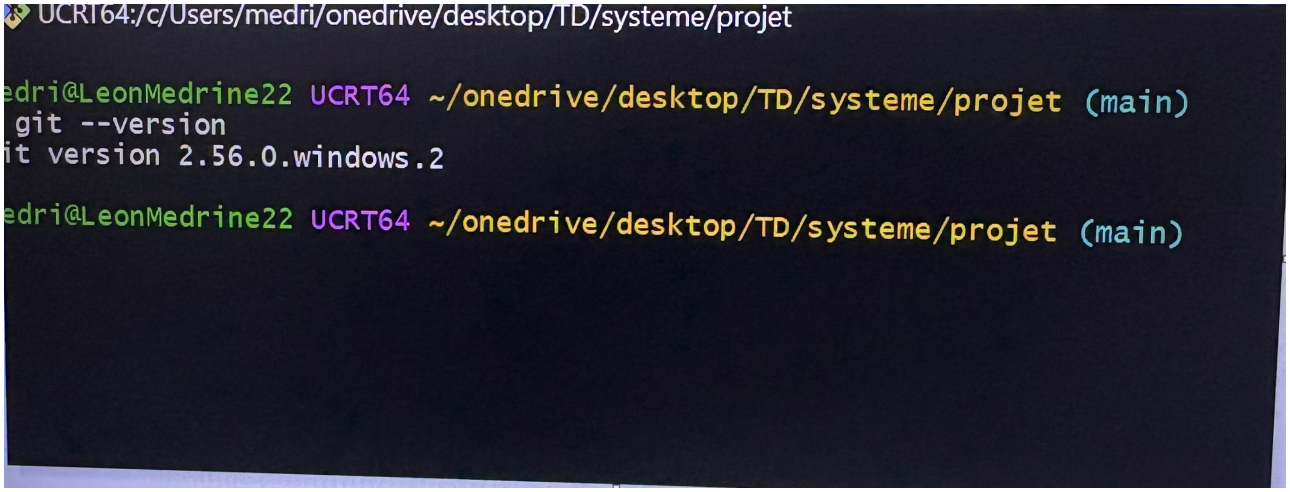
CONCLUSION

Ce laboratoire a permis de pratiquer les commandes essentielles de Git et de comprendre la différence entre un dépôt local et un dépôt distant GitHub. Les captures confirment la réalisation du premier commit et l’utilisation des commandes git status et git log. La gestion des clés SSH et l’organisation du dépôt TD complètent l’apprentissage des outils de versionnement.

ANNEXES : CAPTURES D’ÉCRAN DU TRAVAIL

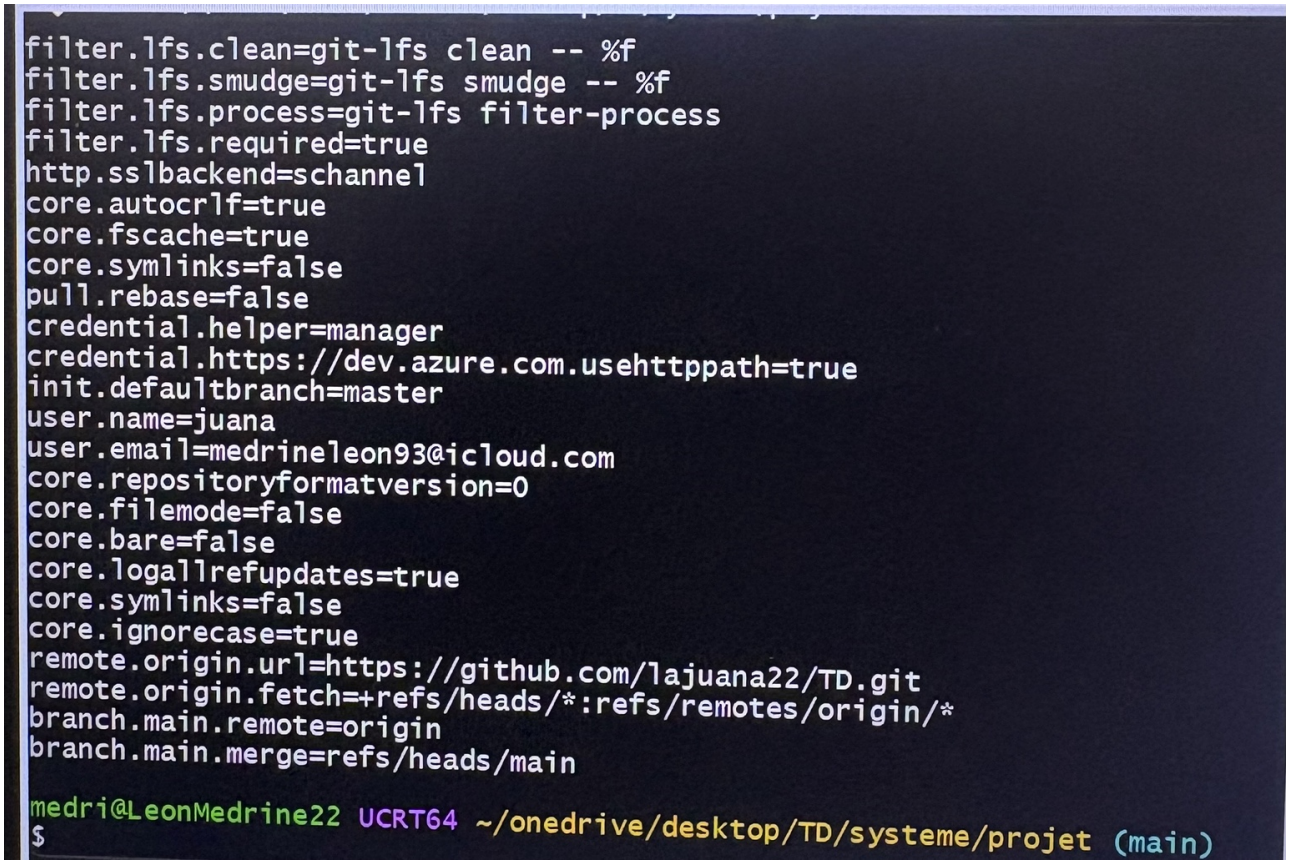
Les photographies suivantes sont les captures transmises pour illustrer les étapes du laboratoire.

Capture 1 — Vérification de la version de Git : 2.56.0.windows.2.



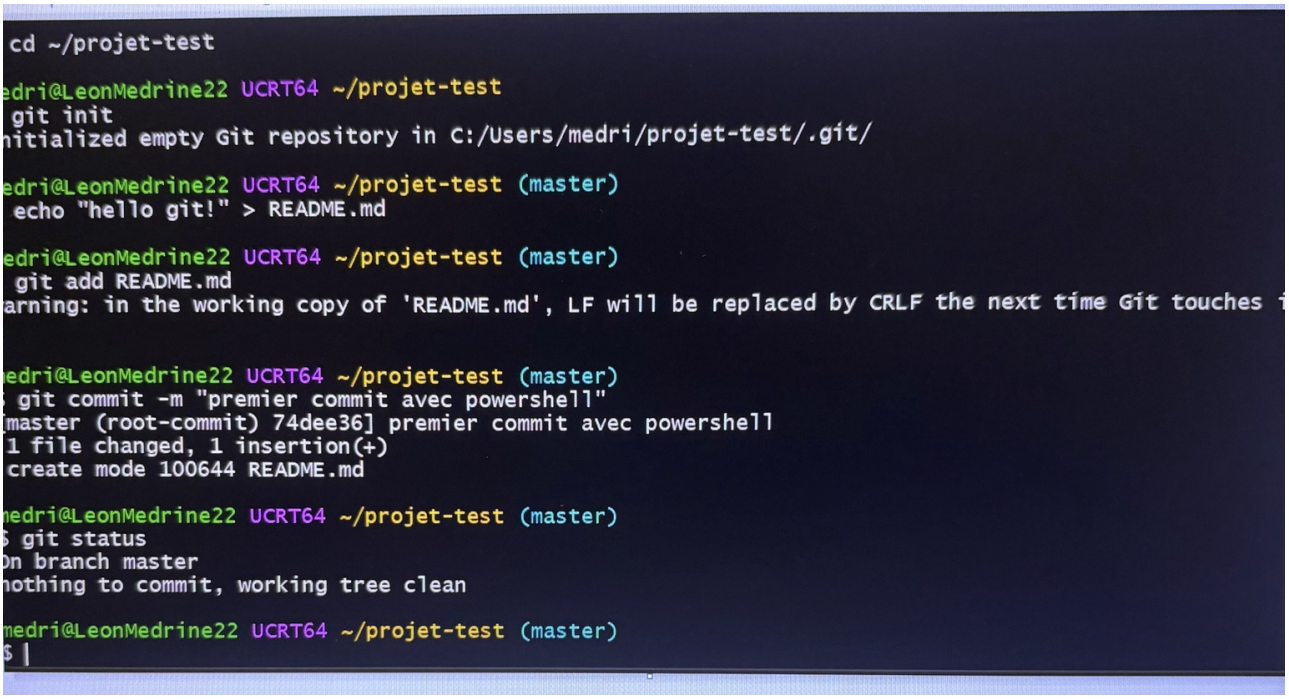
Cette capture documente une étape réalisée dans le terminal Git Bash.

Capture 2 — Consultation de la configuration Git et du dépôt distant TD.



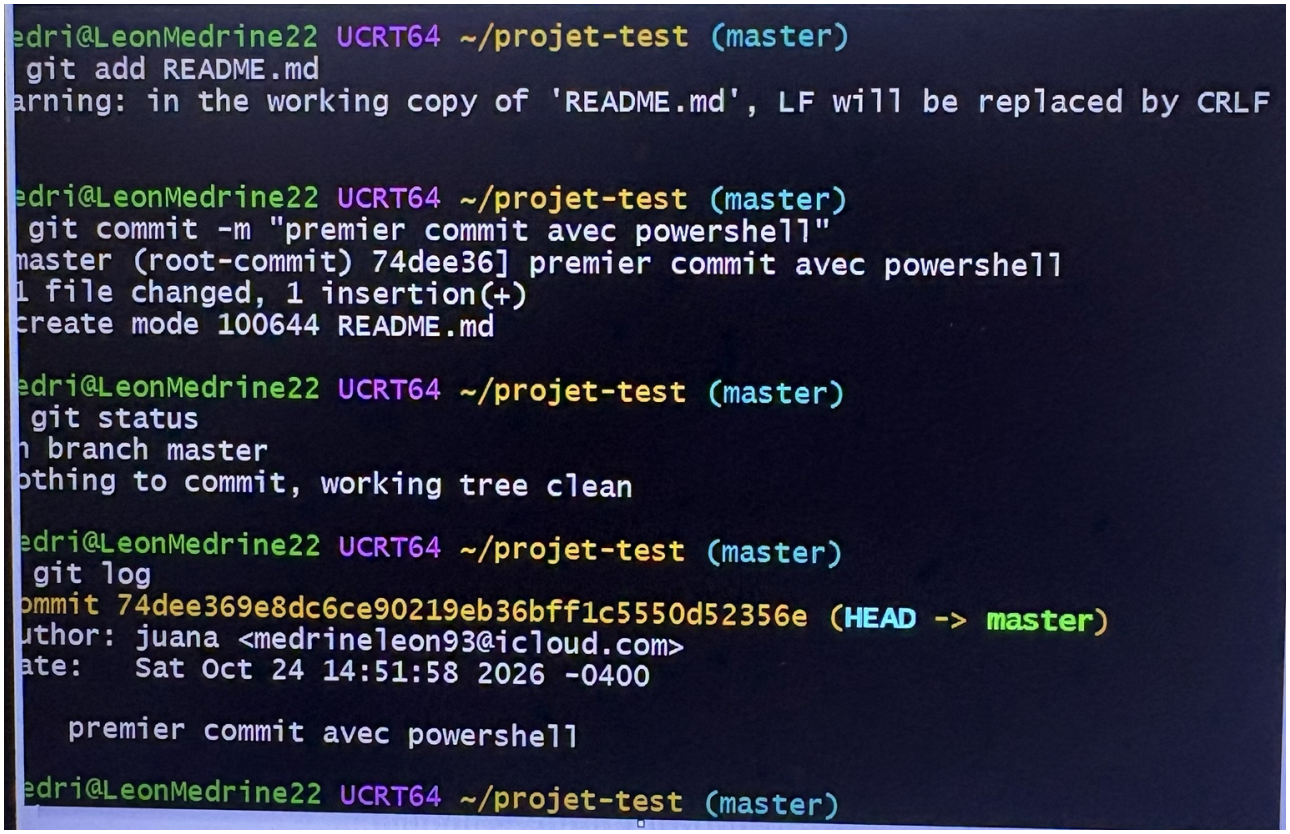
Cette capture documente une étape réalisée dans le terminal Git Bash.

Capture 3 — Initialisation du dépôt local et création du fichier README.md.



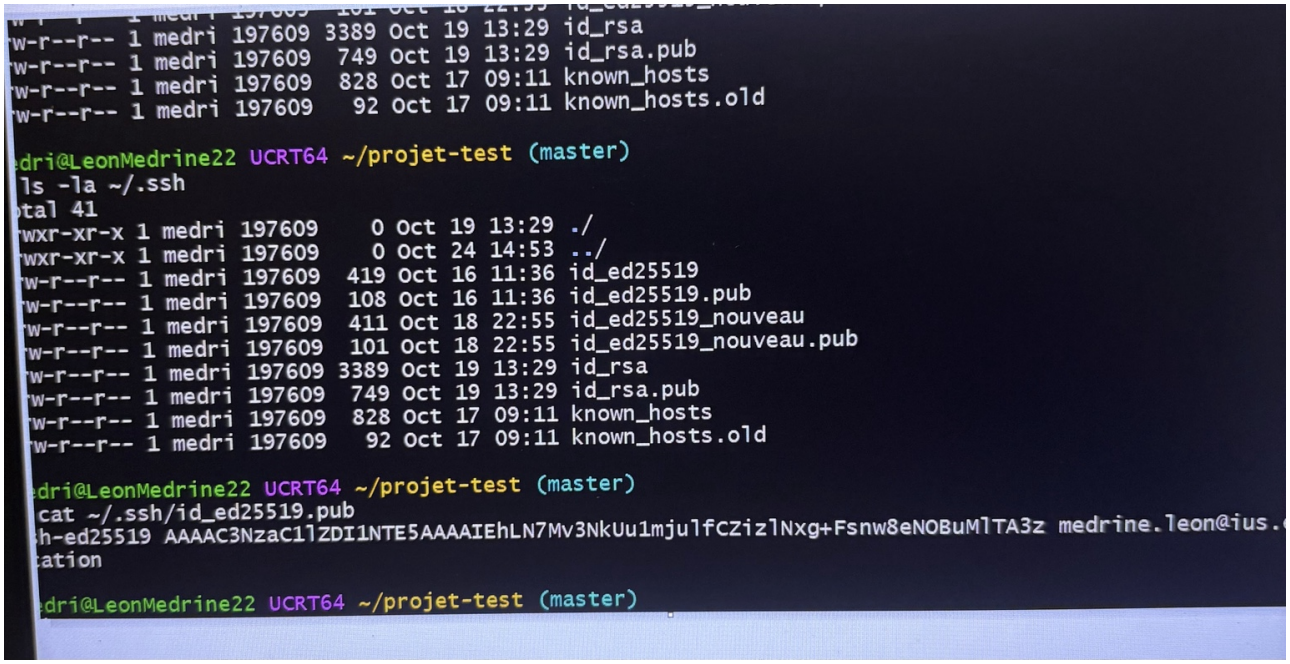
Cette capture documente une étape réalisée dans le terminal Git Bash.

Capture 4 — Premier commit, vérification de l'état du dépôt et historique Git.



Cette capture documente une étape réalisée dans le terminal Git Bash.

Capture 5 — Affichage des fichiers SSH et de la clé publique Ed25519.



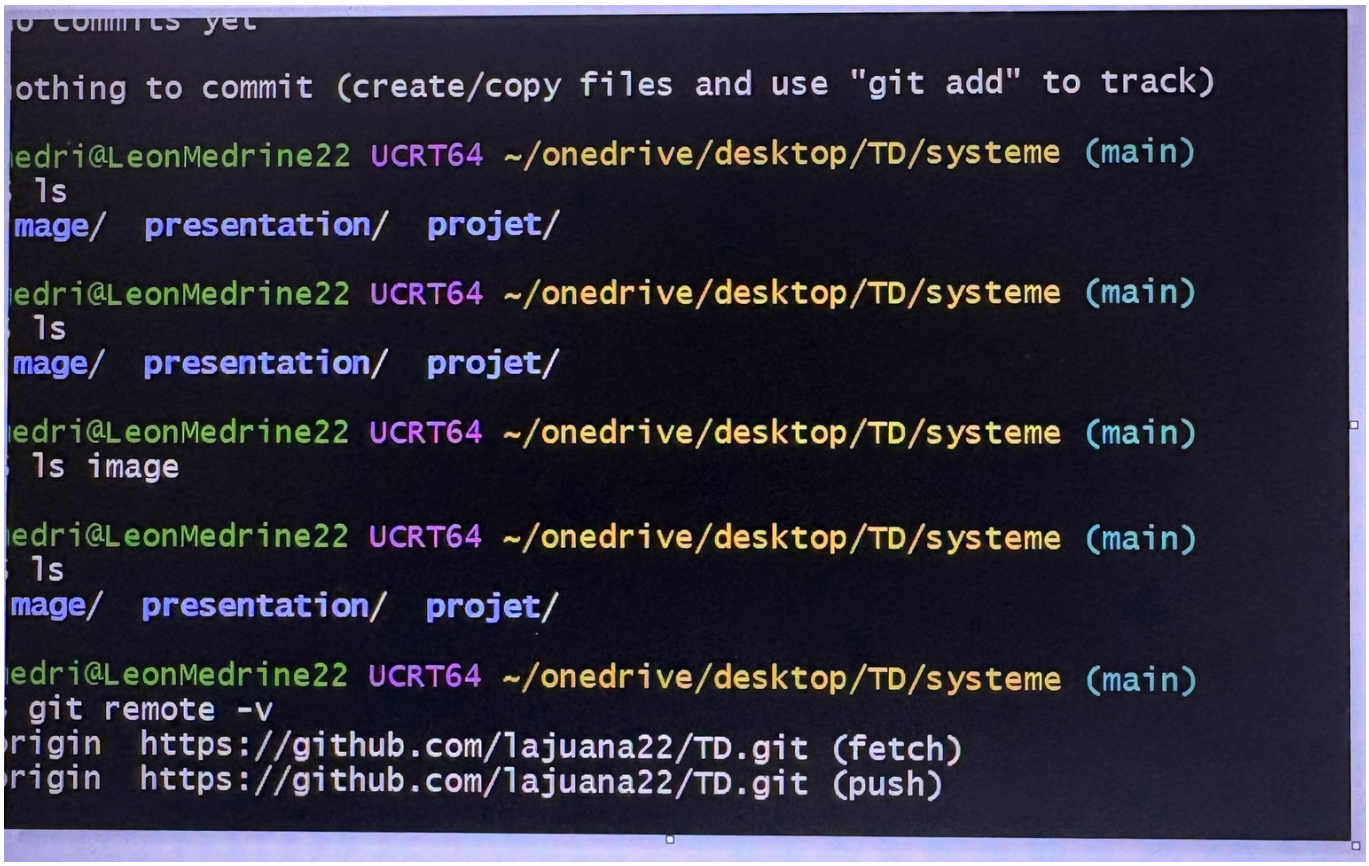
Cette capture documente une étape réalisée dans le terminal Git Bash.

ANNEXES : CAPTURES D’ÉCRAN

Les images ci-dessous illustrent certaines étapes du travail pratique.

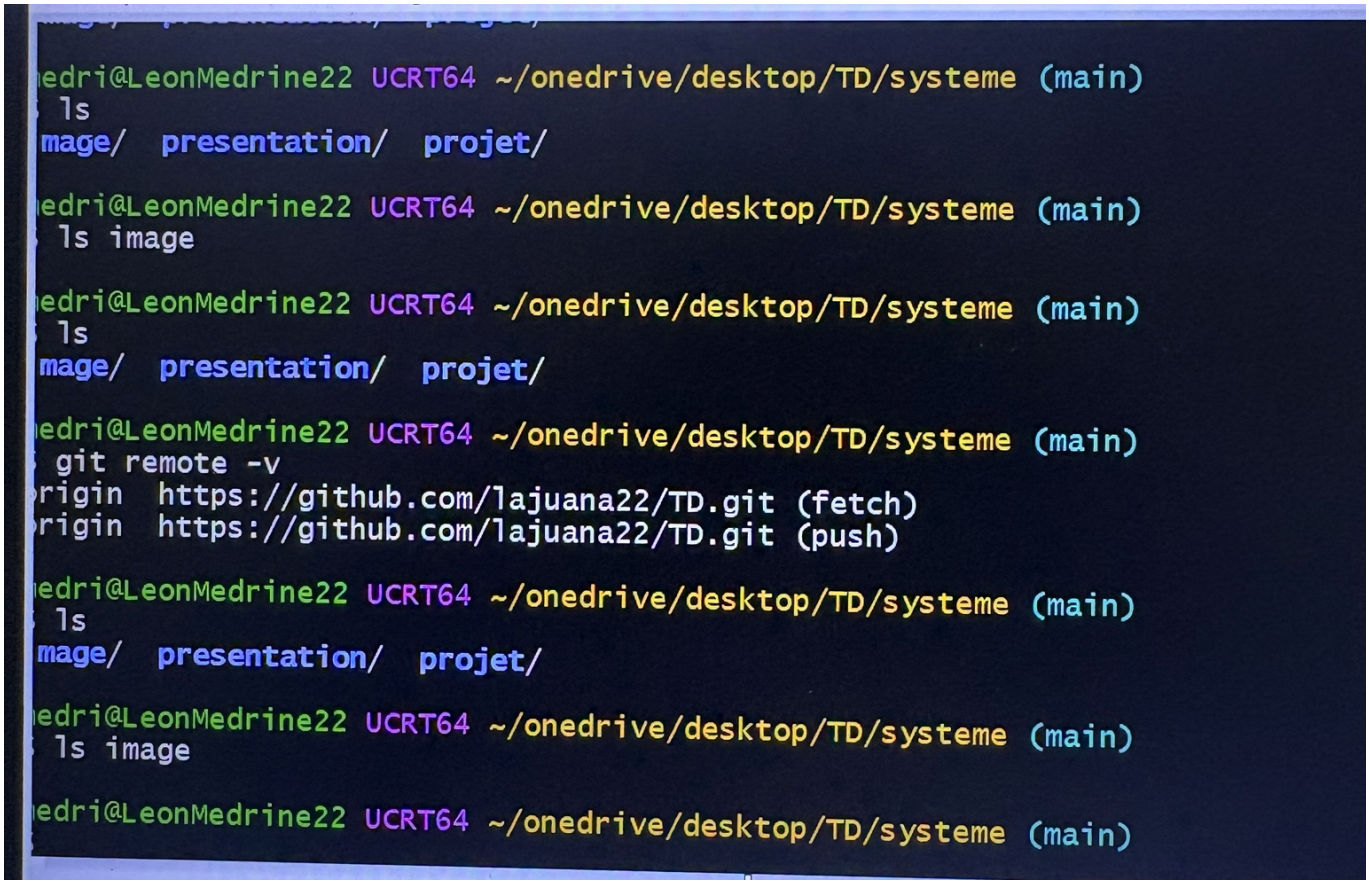
Capture d’écran 1

Capture 1 — Affichage des dossiers du projet TD et vérification du dépôt distant.



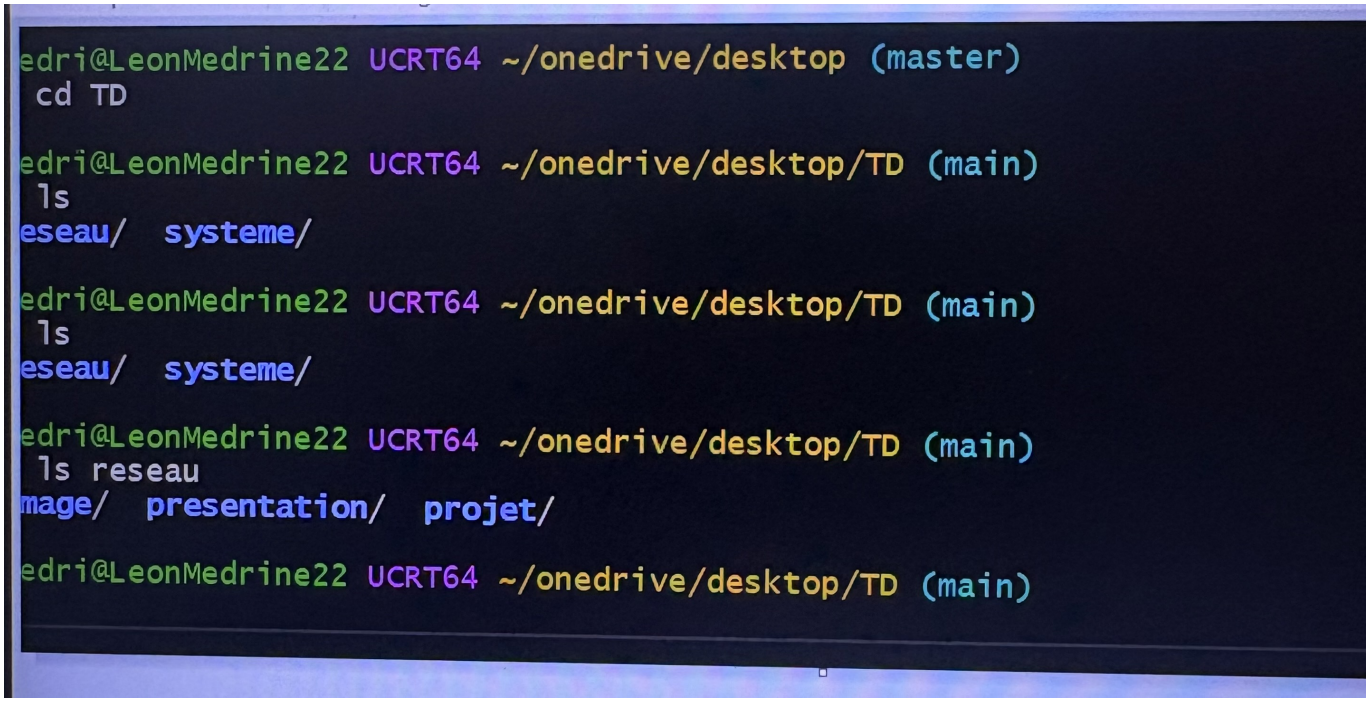
Capture d’écran 2

Capture 2 — Navigation dans le dossier TD et affichage des sous-dossiers.



Capture d’écran 3

Capture 3 — Vérification des dossiers du projet et de la configuration du dépôt distant.



Capture d’écran 4

Capture 4 — Test de l’authentification SSH auprès de GitHub.

